

通信与网络概论

陈巍

2024年秋

本讲内容摘要

- ① 课程信息
- ② 通信与网络的发展史
- ③ 通信与网络的核心知识

学习要求

- ① 了解发展历史
- ② 了解核心知识

课程信息（一）

- 课程名：通信与网络（常见简称“通网”）
- 学时：64学时（4学分）

含 { 理论课 48学时
实验课 16学时

- 教师：陈巍（本学期教学由我一人承担）

罗姆 9-105, 62771026

wchen@Tsinghua.edu.cn

课程信息（二）

- 评分规则：

- 期中 15% （开卷）
- 期末 50% （开卷）
- 平时 15% （细则：作业+考勤参与）

作业满分15分，要求按时（第N周（含周一、周五）布置的作业，第（N+1）周周日24点前提交）

无病假、事假等缘由的迟交作业：第N+2周的第X天（星期X， $X=1, \dots, 7$ ）提交，扣X分；扣分上限为7分，即期末考试前的补交，一律按照满分8分批改；期末考试后不接受补交，记0分。

若作业非满分，则考勤和课堂讨论可加分，加满为止。鼓励积极参与讨论！

- 实验 20% （共7次实验，第N周布置的实验报告，第（N+2）周的周日24点前提交（但最后一次不迟于学校规定的最晚期末成绩上传时间前72小时），迟交扣分规则同作业，扣分上限为10分。）

课程信息（三）

• 学习资料：

- ① 课程PPT（我写的还算比较详细），覆盖要求内容
- ② 教材《通信与网络》已提交清华大学出版社排版校样，内容范围和难度略高于课堂讲授
- ③ 往年试题，去年的作业和作业答案

课程信息（四）

- 开放交流时间：

周四下午 3：00-5：00

视人数选择9-105或会议室

① 欢迎主动来问问题

② 我会邀请同学来当面交流

学科发展史（一）

• 古代的通信

① 烽火台 { 数字通信
 { 光通信
 { 中继通信

② 飞鸽传书

③ 非洲的“鼓语”

• 推荐阅读《信息简史》

学科发展史（二）

- 长距离通信的标志事件

- 1901年12月12日，马可尼实现跨大西洋电报传输

{ 地球曲率问题
信噪比问题

Tele + Communication $\longrightarrow$ Telecommunication

学科发展史（三）

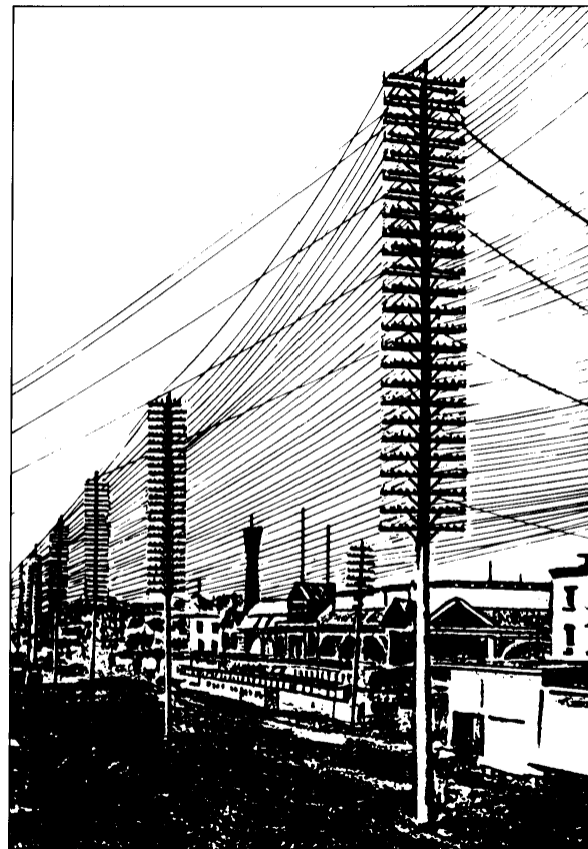
- 通信在理论上的成熟

- 1948年10月，香农在贝尔系统技术学报（Bell system Technical Journal）发表《通信的数学理论》一文（A mathematical theory of communication）给出了数字通信的一种数学理论

学科发展史（四）

- 网络的萌生

- 最早的电话网络，多根电缆承载多路语音（空间）



- 1900年期间，提出FDMA（频分多址），可在一根电线上传输多路语音

学科发展史（五）

- 网络业务的统计研究

- 1909年，丹麦科学家Erlang对语音业务的统计规律进行了研究， Erlang分布

- 1960年， UCLA的Kleinrock将排队论应用于分组交换网络的分析

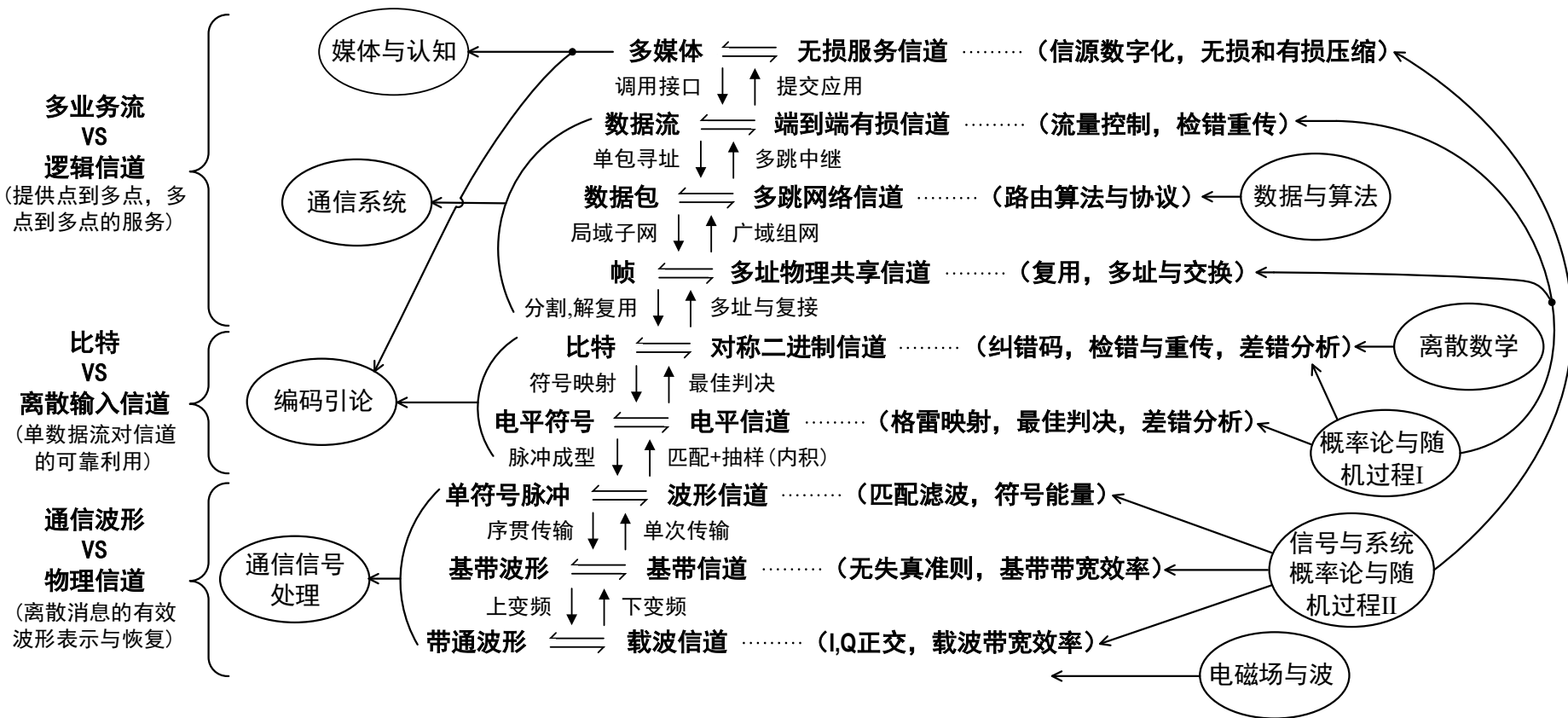
学科发展史（六）

• 网络中的图灵奖

- 2022年图灵奖， Metcalfe， 以太网
- 2004年图灵奖， Vinton G. Cerf 和 Bob Kahn，
TCP/IP 数据包网络的互联通信协议
- 2016年图灵奖， Tim Berners-Lee， 超文本、万
维网

迄今为止，网络没有信息论这样成熟的理论

通信与网络的核心知识（一）



通信与网络的核心知识（二）

- 信息论

- 熵，条件熵
- 互信息，香农公式

- 信源压缩

- 采样定理，量化误差分析
- 均匀量化

通信与网络的核心知识（三）

• 点到点传输

① 数字调制

{ 电平信道：高斯分布，误差分析
波形信道：脉冲成形，无失真准则
功率谱，频谱效率，匹配滤波
信噪比与差错分析，载波传输

② 差错控制码：线性分组码，生成矩阵，校验矩阵，汉明码的编译码，最小码距与纠、检错性能，突发差错与交织

通信与网络的核心知识（四）

- 点到多点传输

- 资源分割与资源核算

- TDMA

- FDMA

- Aloha与时隙Aloha的协议与性能

- 载波侦听多址

通信与网络的核心知识（五）

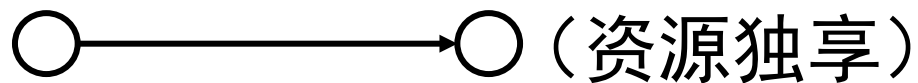
• 点到多点传输

- ① 路由 
 - 距离矢量协议
 - 链路状态协议
 - 路由器内部的交换
- ② 端到端协议 
 - 链路建立与拆除
 - 瓶颈链路 with 流量控制
 - 重传机制
- ③ 典型应用与学科前沿

通信与网络的一致性

- 点到点传输

(传统意义上的通信)

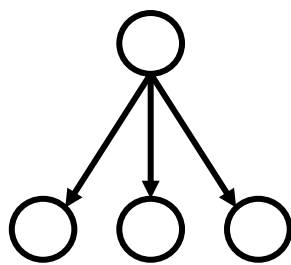


信源

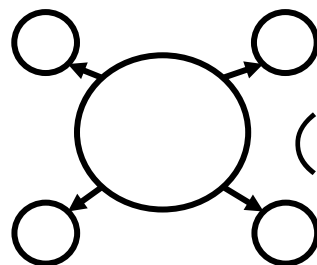
信宿

- 点到多点传输

(多用户通信, 局域网)



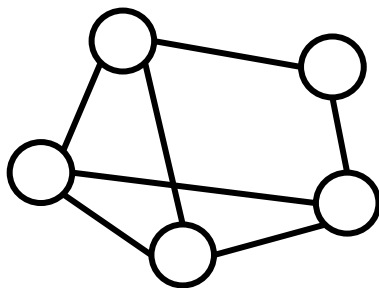
星型结构



总线结构

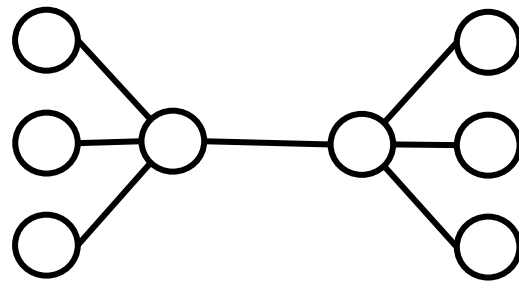
(资源独享)

- 多点多跳传输



网状 (mesh)

<找路>



哑铃状 (dumbbell)

<瓶颈>

学习通信与网络的用处

① 读研： 通信与网络是一个巨大的学科方向
信息与通信工程（通信与信息系统）
军事通信学

② 就业：

企业：

通信类：华为、中移动

军工类：54所 亚洲最大研究所

能源类：国家电网有大量专网

AI类：车联网，算力网络相关

党政机关：网信办，GA部有面向通信的特招

部队： 通信兵是一个重要兵种，战支也做通信

高校： 十六个国家科技重大专项之一

谢谢！

Thanks!